Arquitetura e Organização de Computadores

Sistemas numéricos: conceitos, simbologia e representação de base numérica

Profª Mª Elisa Antolli

1

Sistemas numéricos:

Conceitos, simbologia e representação de base numérica

Fundamentos do estudo das operações matemáticas

- Enquanto nós, seres humanos, geralmente contamos em um sistema decimal (base 10), os computadores operam predominantemente em sistemas binários (base 2). Iremos discutir ambos, bem como o sistema octal (base 8) e hexadecimal (base 16).

- Os sistemas numéricos são, de fato, a espinha dorsal da representação de informações em diversas áreas, particularmente na computação. Eles definem como os números são representados e compreendidos, seja por humanos ou máquinas.

Matemática cotidiana

Base 10

- $94 = (9 \, x \, 10) + 4$

Peso

Qualquer número é uma soma dos valores de cada dígito pelo seu valor posicional (peso).

Ex.: 892

10^2	10^1	10^0
8	9	2

Base 10

- Ex.: 892

$$(8\ x\ 10^2) + (9\ x\ 10^1) + (2\ x\ 10^0)$$

↓	↓	↓
100	10	1

Manipulação de números em arquitetura de computadores

- Quando trabalhamos com computadores, para manipular os níveis de tensão em um computador utilizando a BASE 10, precisaríamos trabalhar com **10** níveis de tensão diferentes, o que **não** seria conveniente.

- Dessa forma, em computadores, é preferível trabalhar com apenas **dois níveis de tensão**, o que permite, por exemplo, projetar um circuito eletrônico de forma simplificada, uma vez que o 0 representa a ausência de tensão, enquanto o 1 representa uma tensão.

Base 2

- O sistema binário, composto por apenas dois símbolos (0 e 1), é indispensável para a computação.
- Essa simplicidade é demonstrada na lógica dos transistores, componentes fundamentais dos computadores, que podem ser ligados (1) ou desligados (0).
- No sistema binário, operamos com a base 2.

Base 2

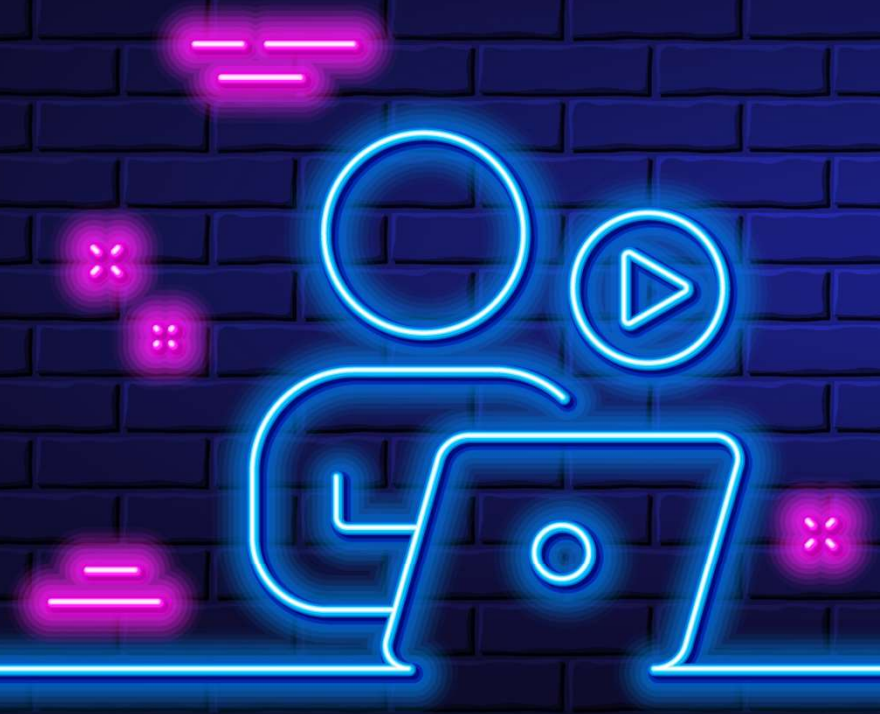
- Esses dígitos, denominados “bits”, formam a base da representação de informação nos computadores.
- A manipulação de números binários baseia-se na multiplicação do valor de cada bit pela potência de 2 correspondente à sua posição.
- Exemplo: Qual seria a representação **DECIMAL** do **BINÁRIO** 1011?

Base 2

- Exemplo: Qual seria a representação **DECIMAL** do **BINÁRIO** 1011?

$$(1\ x\ 2^3) + (1\ x\ 2^2) + (1\ x\ 2^1) + (1\ x\ 2^0)$$
$$= (1\ x\ 8) + (0\ x\ 4) + (1\ x\ 2) + (\ 1\ x\ 1)$$
$$= 8 + 0 + 2 + 1$$
$$= 11$$

Você sabia?



O agrupamento de oito bits é equivalente a um byte, que representa um caractere.

A = 01000001

Cada byte pode representar um caractere como uma letra, um número, um símbolo de pontuação ou um comando especial em um computador.

Uso de tabelas de conversão de bases numéricas

- Quando trabalhamos com computadores, para números binários extensos, usam-se outras representações, a **OCTAL** e **HEXADECIMAL**.

Sistema Octal

Usamos a base 8

Sistema Hexadecimal

Usamos a base 16

Sistema octal

- Vamos considerar o número octal **347**:

$$(3\ x\ 8^2) + (4\ x\ 8^1) + (7\ x\ 8^0)$$

$$= 192 + 32 + 7$$
$$= 231$$

- Assim, $347_8 = 231_{10}$.

Sistema Hexadecimal

Emprega dezesseis símbolos distintos para representar números: 0-9, para representar valores de zero a nove, e A-F, para representar os valores de dez a quinze.

0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

10	A
11	B
12	C
13	D
14	E
15	F

Sistema Hexadecimal

- Por exemplo, se usarmos o número hexadecimal **AF2**, teremos a seguinte associação:

$$(\boldsymbol{A}\ x\ 16^2) + (\boldsymbol{F}\ x\ 16^1) + (2\ x\ 16^0)$$
$$(\mathbf{10}\ x\ 16^2) + (\mathbf{15}\ x\ 16^1) + (2\ x\ 16^0)$$
$$= 1560 + 240 + 2$$
$$= 2802$$

- Logo, $AF2_{16} = 2802_{10}$.

Tabelas de Conversão de Bases Numéricas

DECIMAL	BINÁRIO	OCTAL	HEXADECIMAL
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4
5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

Bons Estudos!

Prática

Não se esqueça de praticar: use a atividade da seção "**Vamos exercitar**".

Saiba Mais

Aprofunde-se utilizando a seção "**Saiba Mais**".

Referências

Para mais informações, consulte a seção "**Referências**"